التمدد الحراري

الدرس ٦-١
صفحات الكتاب ٧٠-٧٦

💡 **فكرة الدرس:** **التمدد الحراري** هو زيادة حجم المادة عندما ترتفع درجة حرارتها. تتمدد المواد الصلبة **أقل** من السوائل، والسوائل أقل من **الغازات**. وللتمدد **استخدامات** مثل الشريط ثنائي الفلز والمسامير الساخنة، و**مشكلات** مثل تمدد الجسور وخطوط السكك الحديدية.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف التمدد الحراري
- أقارن تمدد المواد الصلبة والسائلة والغازية
- أفسر التمدد بنموذج الحركة الجزيئية
- أذكر استخدامات التمدد ومشكلاته وطرق تجنبها

📖 مفردات الدرس

التمدد الحراري
زيادة حجم المادة عندما ترتفع درجة حرارتها

الانكماش
نقصان حجم المادة عند تبريدها

الشريط ثنائي الفلز
شريط من فلزين يتمددان بمعدلين مختلفين فيتقوس عند التسخين

فاصل التمدد
فجوة تترك بين أجزاء الجسر لتسمح بالتمدد

الإنفار
سبيكة من الحديد والنيكل قليلة التمدد

الثرموستات
منظم درجة الحرارة

تجربة الكرة والحلقة

- الكرة الفولاذية الباردة تمر عبر الحلقة بسهولة
- بعد تسخينها تتمدد فلا تمر
- عندما تبرد تنكمش وتمر مرة أخرى
- القضيب الساخن يتمدد فلا يدخل في فجوة أداة القياس

مقارنة التمدد

- **الصلبة**: أقل تمددًا (زجاج البيركس صُمم ليتمدد بقدر قليل جدًا)
- **السائلة**: تتمدد أكثر من الصلبة، مثل خزان الوقود في يوم حار
- **الغازية**: أكثر تمددًا
- التفسير: الجسيمات تكتسب طاقة فتتحرك أسرع وتحتاج حيزًا أكبر، والغازات قوى التجاذب فيها ضعيفة

استخدامات التمدد

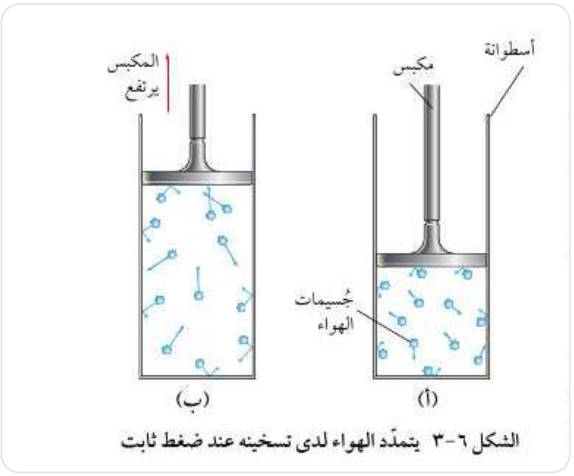
- **المسامير الحرارية**: تُدخل ساخنة لربط صفيحتين، فتنكمش عند التبريد وتشد الصفيحتين
- **الإطار الفولاذي لعجلة القطار**: يسخن فيتمدد ثم يبرد فينكمش ويثبت
- **الشريط ثنائي الفلز**: يتقوس عند التسخين، ويُستخدم في أجهزة الإنذار من الحريق والثرموستات في الأفران والمكاوي
- فتح غطاء معدني بسكب ماء ساخن عليه

مشكلات التمدد

- الجسور الفلزية وخطوط السكك تتمدد في الأيام الحارة فقد تتقوس
- الحل: **فواصل تمدد** بين أجزاء الجسر والطريق
- الزجاج السميك قد يتهشم عند سكب سائل ساخن فيه لأن سطحه الداخلي يتمدد أسرع
- الحل: زجاج البيركس

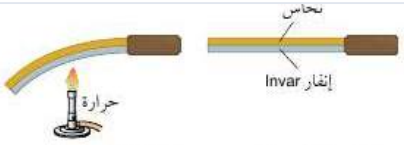
تمدد الغازات

- عند تسخين هواء في أسطوانة بمكبس ثابت يزداد ضغطه
- إذا كان المكبس حرًا يتمدد الهواء ويدفع المكبس
- تمدد الهواء الساخن يقلل كثافته فيرتفع المنطاد



الشكل ٦-٣ يتمدّد الهواء لدى تسخينه عند ضغط ثابت

تمدد الهواء لدى تسخينه عند ضغط ثابت



الشكل ٦-٢ يتكوّن الشريط الثنائيّ الفلزّ من الإنفار والنحاس. والإنفار سبيكة فلزّية من الحديد والنيكل

النتائج المُترتّبة على التمدُّد

يُسبِّب تمدُّد المواد بعض المشكلات. فقد يؤدّي تمدُّد الجسور الفلزّية وخطوط السكك الحديدية في الأيام الحارّة إلى خطر التقوُّس. ولتجنُّب هذا التقوُّس يُبنى الجسر من عدّة أجزاء تتخلّلها فواصل تمدُّد (الصورة ٦-٢). ففي يوم

الشريط ثنائي الفلز من الإنفار والنحاس

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تُترك فجوات بين أجزاء الجسور الفلزية؟

الحل: لتسمح بتمدد الأجزاء في الأيام الحارة دون أن يتقوس الجسر

كيف يعمل الشريط ثنائي الفلز في الثرموستات؟

الحل: عند التسخين يتمدد أحد الفلزين أكثر فيتقوس الشريط ويفصل الدائرة الكهربائية

⭐ تذكّر

- ترتيب التمدد: غاز > سائل > صلب
- الجسيمات لا تكبر بل تتباعد

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الجسيمات نفسها تكبر عند التسخين
- الاعتقاد أن جميع المواد تتمدد بالمقدار نفسه

🧩 **نشاط:** نفذ تجربة الحلقة والكرة، وتجربة الماء في الدورق، وتجربة الهواء في الدورق، ولاحظ التمدد في كل منها

✅ أختبر نفسي

١. ما التمدد الحراري؟

٢. أي الحالات أكثر تمددًا؟

٣. ما فائدة فواصل التمدد؟

الإجابات: (١) زيادة حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها ، (٢) الغازية ، (٣) السماح بتمدد الجسور دون تلف